

W3 英國：機關齒輪與工業革命

國家主題探索 — 暑期營隊



歡迎來到英國！準備好探索蒸汽與齒輪的機械世界了嗎？

本週冒險地圖

四天的英國探險之旅：四天的英國探險之旅：



Day 1
探索日：蒸汽、
齒輪與大改變

Day 2
工程日：轉動
世界的齒輪裝置



Day 2
工程日：轉動世
界的齒輪裝置

Day 3 美食日：優雅的
英式下午茶——手作司康



Day 3
美食日：優雅的英式
下午茶——手作司康



Day 4
藝術日：
洛瑞風格的
工業城市畫

Day 1 探索日：蒸汽、齒輪與大改變

很久很久以前，在一個叫做英國的島國上，人們的生活非常不一樣。那時候沒有電燈、沒有火車，更沒有工廠。

直到有一天，一位聰明的發明家瓦特改良了蒸汽機，這個神奇的機器只要燒開水，就能產生巨大的力量！這股力量，就像一個沉睡的巨人被喚醒，開啟了「工業革命」。



工業革命改變了一切！

- 巨大的紡織機像怪獸一樣轟隆隆地轉動，一天就能織出比一百個人手織還要多的布
- 冒著黑煙的火車，載著滿滿的貨物和興奮的乘客，在鐵軌上飛馳
- 城市裡蓋起了一棟又一棟的工廠，煙囪吐出的濃煙
- 但是，許多窮人家的孩子，年紀小小就必須到工廠或礦坑裡工作，每天超過12小時。他們的故事，讓我們反思與學習。



互動活動：工業革命解碼戰！

遊戲規則：

- ✓ 1. 教室各處藏有代表工業革命重要發明的圖片卡和字謎卡（蒸汽機 STEAM ENGINE、紡紗機 SPINNING JENNY、火車頭 LOCOMOTIVE）
- ✓ 2. 分組尋找卡片，根據線索解開謎底
- ★ 3. 最快解開所有謎題並說出發明用途的小組獲勝！



準備好你的偵探力了嗎？

Day 2 工程日：轉動世界的齒輪

今天我們要用紙板和竹筷等簡單材料，製作一組可以互相帶動的齒輪，親身體驗工業革命中機械運作的核心原理！



齒輪裝置：材料清單

每組材料：

- 大片瓦楞紙板



- 竹筷或圓木棒



- 熱熔膠槍與熱熔膠條



- 圓規、尺、鉛筆



- 美工刀、剪刀



- 小塊黏土或瓶蓋



齒輪裝置製作步驟

Step 1

製作齒輪：在瓦楞紙板上畫出圓形並剪下，剪出鋸齒狀的「齒」



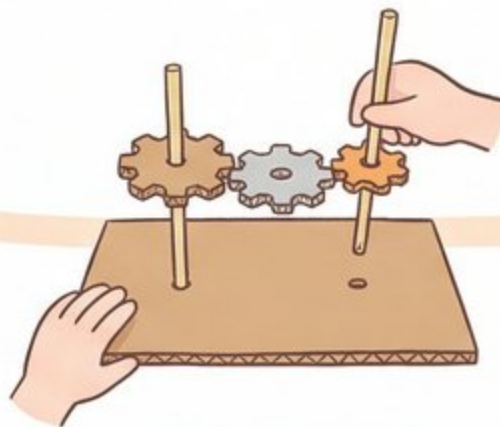
Step 2

組裝軸心：在齒輪圓心鑽孔，穿過竹筷作為軸心



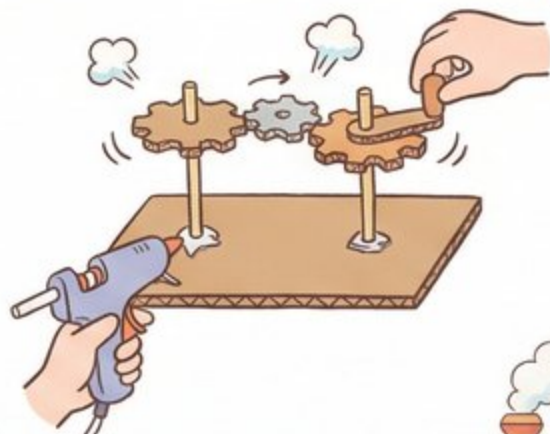
Step 3

架設底座：裁切長方形紙板作為底座，鑽孔插上裝好軸心的齒輪



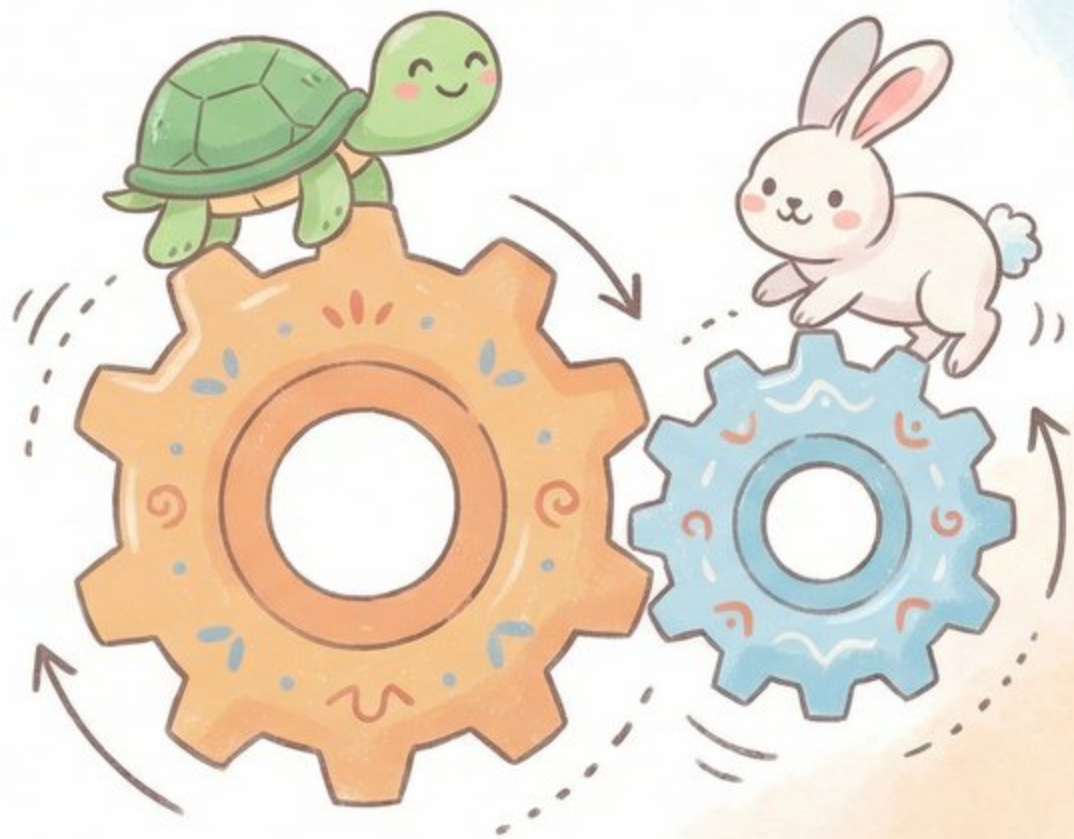
Step 4

固定與測試：用熱熔膠固定軸心底部，轉動把手測試齒輪連動！



齒輪背後的科學原理

- 力學傳動：齒輪是一種簡單機械，可以將動力從一個軸傳到另一個軸。當一個齒輪轉動時，它的齒會推動另一個齒輪的齒，使其跟著轉動。
- 改變方向與速度：當兩個齒輪咬合時，它們的轉動方向會相反。
- 齒輪比：如果兩個齒輪大小不同，它們的轉速也會不同。小齒輪轉得快，大齒輪轉得慢，這就是「齒輪比」的原理！



Day 3 美食日：優雅的英式下午茶

司康是英式下午茶的靈魂。
今天我們要一起體驗烘焙的樂趣，動手製作外酥內軟的英式司康，搭配果醬和奶油，享受一段優雅的下午茶時光！



英式司康：材料清單

食材：



中筋麵粉 250克



無鋁泡打粉 10克



細砂糖 30克、鹽 2克



冰的無鹽奶油 60克（切小丁）



牛奶 120毫升



雞蛋 1顆



果醬、奶油（搭配食用）

設備：



烤箱



大碗



刮刀



圓形模具



烤盤



烘焙紙

英式司康製作步驟



Step 1

準備工作：烤箱預熱，
混合麵粉、泡打粉、
砂糖和鹽



Step 2

混合奶油：加入冰奶
油丁，用指尖快速
搓揉成沙粒狀



Step 3

加入液體：倒入
牛奶和蛋液，
輕輕拌勻



Step 4

塑形切割：整形成
圓餅狀，用模具壓
出小圓餅



Step 5

烘烤：刷上蛋液，放
入烤箱烤至金黃酥脆

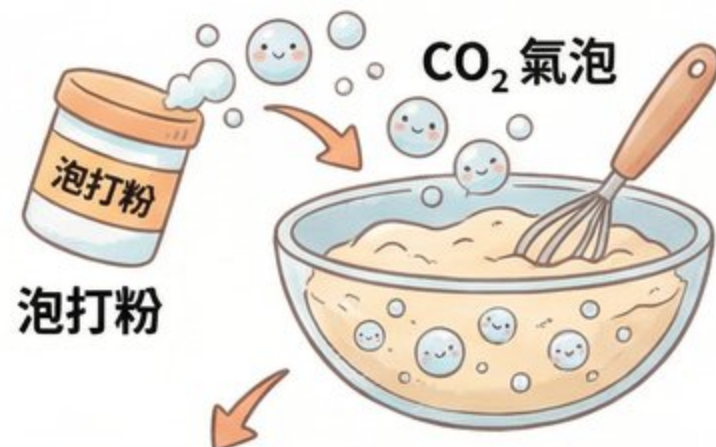


司康背後的科學知識

國家主題探索 — 暑期營隊

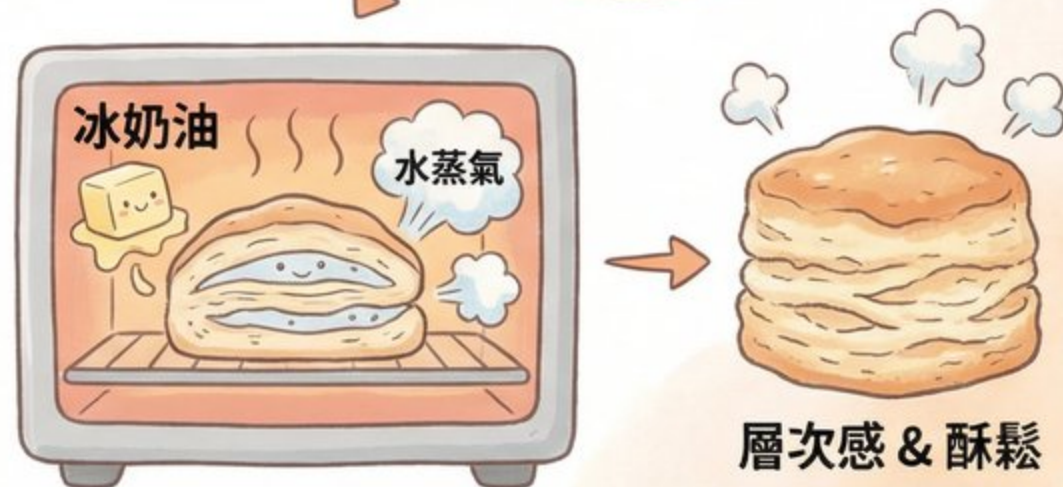
- **泡打粉的魔法**

泡打粉是化學膨鬆劑，遇到液體和高溫時會產生二氧化碳氣體，形成許多小氣泡，讓司康膨脹鬆軟！



- **冰奶油的角色**

冰奶油在烘烤時融化，水蒸氣會撐開麵團，形成司康特有的層次感和酥鬆口感！



Day 4 藝術日：描繪工業時代的風景

L.S. 洛瑞 (L.S. Lowry) 是英國著名的畫家，他的作品以描繪20世紀初英國工業城市的景象而聞名，畫中有著高聳的煙囪、密集的廠房和火柴人般的人群。我們將模仿他的風格，創作一幅屬於自己的工業城市風景。



洛瑞風格城市畫：材料清單

- 圖畫紙（A4大小）
- 鉛筆、橡皮擦
- 黑色簽字筆或細字馬克筆
- 水彩、蠟筆或彩色鉛筆（以灰、棕、暗紅色系為主）
- 尺



洛瑞風格城市畫製作步驟



Step 1

觀察與構圖：觀察洛瑞畫作中的高大煙囪、廠房和火柴人



Step 2
繪製背景：畫出地平線、遠方的工廠和煙囪



Step 3

勾勒線條：用黑色簽字筆描繪建築物輪廓和細節



Step 4

創造「火柴人」：在畫面前景畫出許多簡單的火柴人



Step 5

上色：用水彩或蠟筆塗上灰色、棕色、暗紅色等工業風色彩



小小策展人：錄製你的作品介紹！

完成作品後，化身為「小小策展人」！

錄製一段 30-60 秒短片：

1. 展示你的洛瑞風格城市畫
2. 介紹畫作名稱：「我的畫作名稱是...」
3. 介紹畫作內容：「畫裡面有...」
4. 分享創作理念：「我想表達的是...」

你就是這個教室裡最棒的藝術家！



W3 英國：機關齒輪與工業革命

國家主題探索 — 暑期營隊



歡迎來到英國！準備好探索蒸汽與齒輪的機械世界了嗎？